



La capa de transporte

Ing. Gabriel Filippa

Capa de Transporte

- El Servicio de Transporte
 - Servicios proporcionados a las capas superiores
 - Primitivas del servicio de transporte
- Elementos de los protocolos de transporte
 - Direcccionamiento
 - Establecimientos de una Conexión
 - Liberación de una Conexión
 - Control de flujo y almacenamiento en buffer
 - Multiplexión
 - Recuperación de caídas

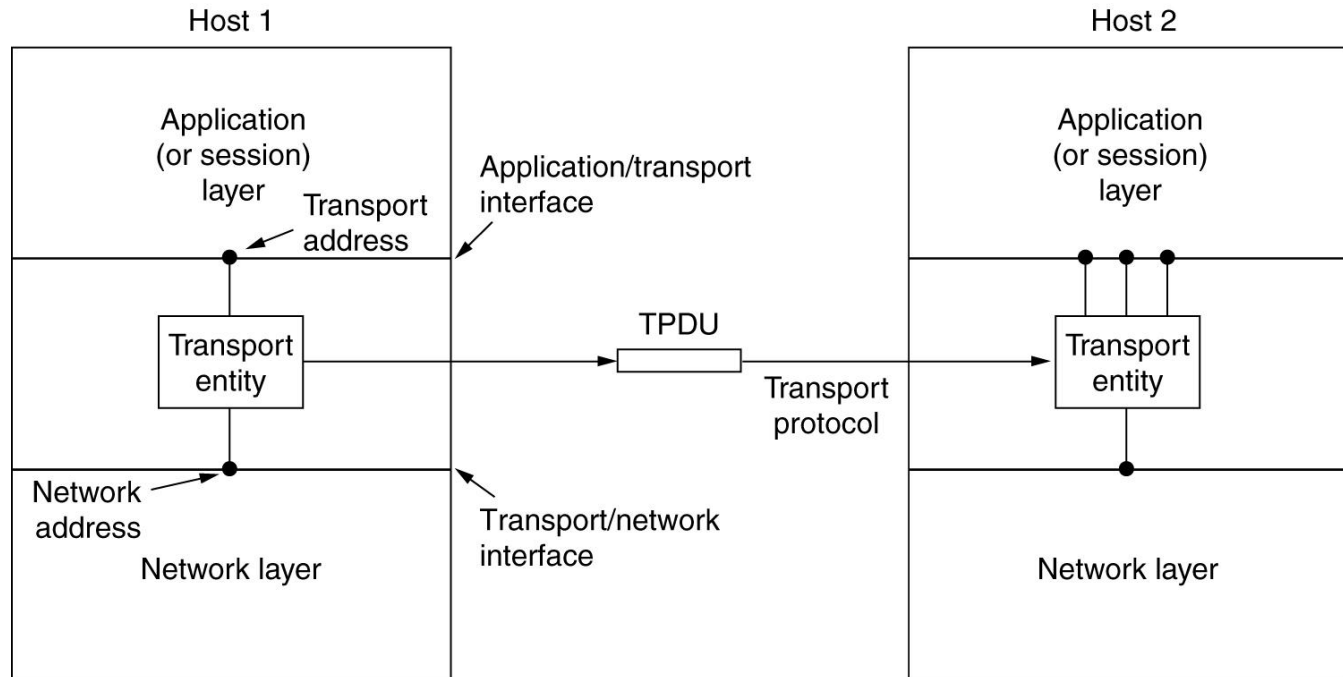
El servicio de transporte

- Servicios proporcionados a las capas de superiores.
 - Proporcionar un servicio eficiente, confiable y económico a sus usuarios.
 - Existen dos servicios:
 - Orientado a la conexión
 - No Orientado a la conexión.

MUY SEMEJANTE A CAPA DE RED

¿ POR QUE NO ES SUFICIENTE UNA SOLA CAPA?

Entidad de Transporte



Capa 1 a 4 - proveedor del servicio de transporte

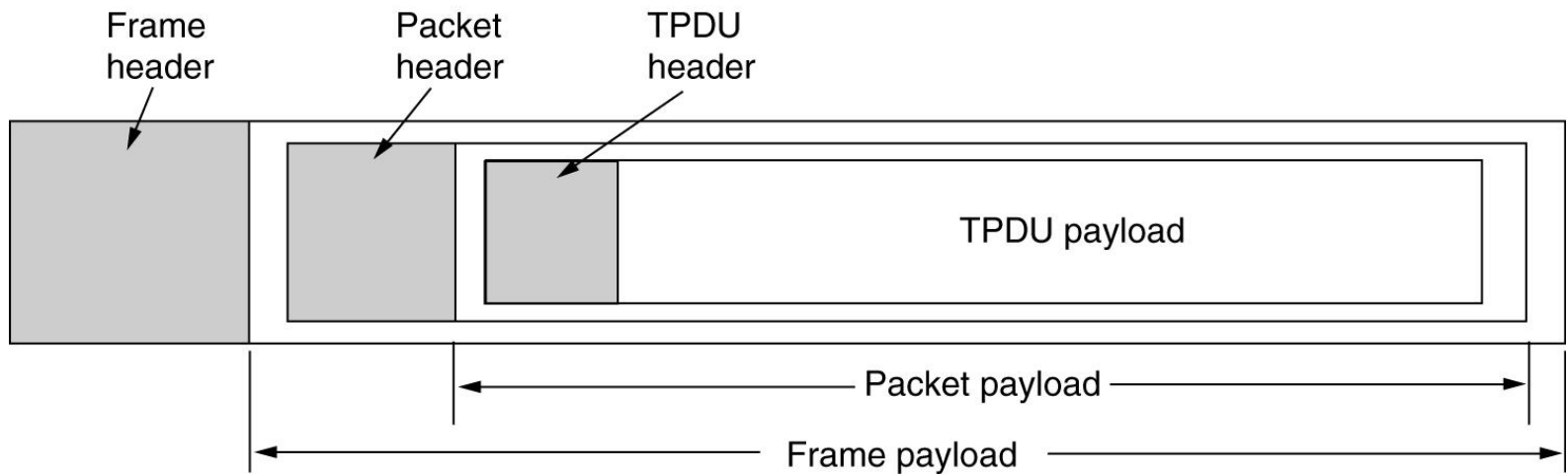
Capa 5 a 7 - usuarios del servicio de transporte

Primitivas del servicio de Tpte.

Primitiva	Paquete enviado	Significado
LISTEN	Ninguno	Se bloquea hasta que algún proceso intenta la conexión
CONNECT	CONNECTION REQ	Intenta activamente establecer una conexión
SEND	DATA	Envía información
RECEIVE	Ninguno	Se bloquea hasta que llega un paquete DATA
DISCONNECT	DISCONNECTI ON REQ.	Este lado quiere liberar la conexión.

TPDU (UNIDAD DE DATOS DEL PROTOCOLO DE TRANSPORTE)

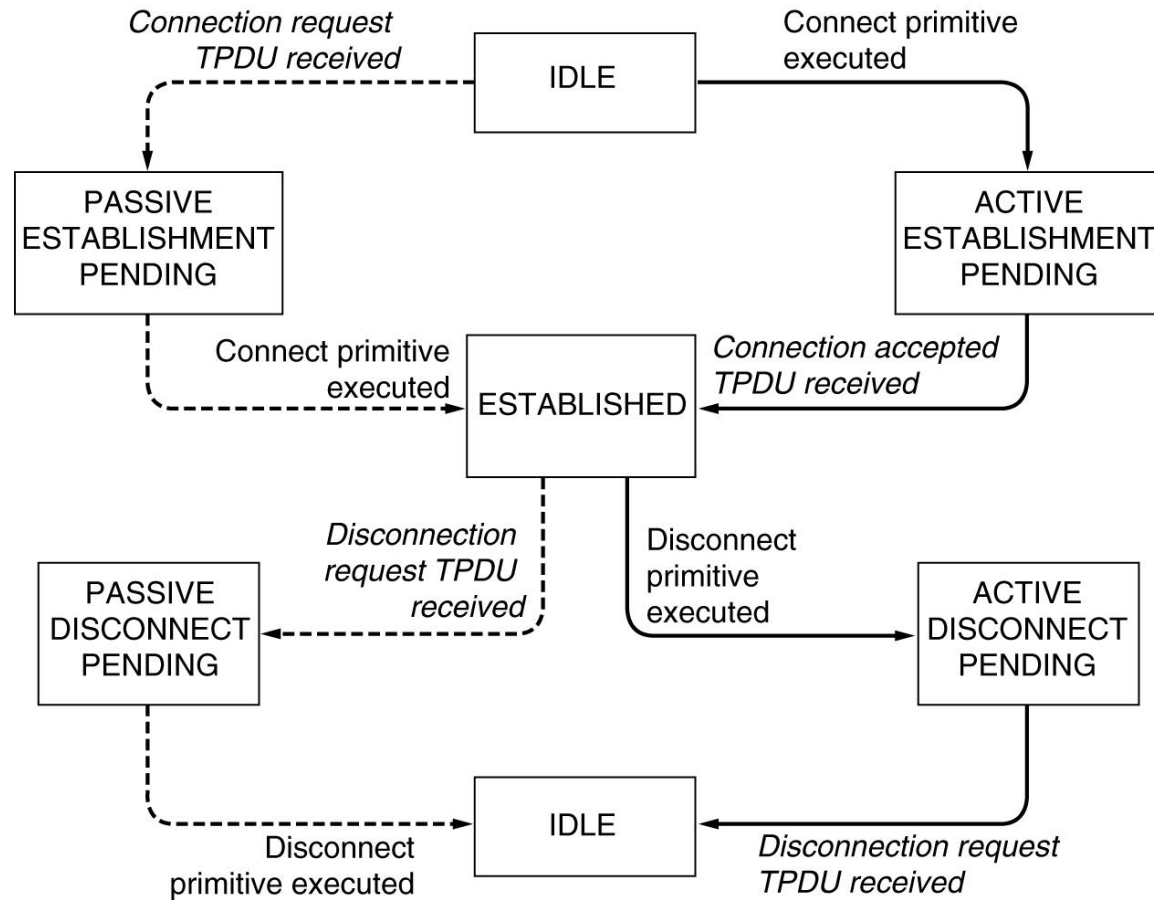
TPDU



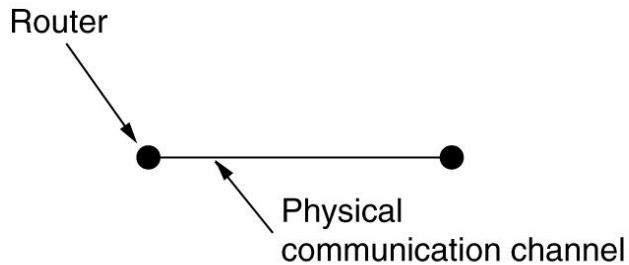
Proceso en capa de transporte

- El servicio ejecuta una primitiva LISTEN
- Un cliente quiere conectarse a un servidor y ejecuta una primitiva CONNECT.
- El CONNECT invoca a una TPDU CONNECTION REQUEST al servidor.
- El servidor envía una TPDU CONNECTION ACCEPTED.
- Ahora los datos se envían usando las primitivas SEND y RECEIVE.
- Cuando ya no se necesitan una conexión se emite un TPDU DISCONNECT.

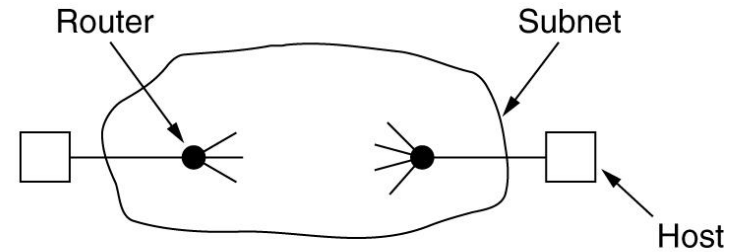
Proceso de conexión



Elementos de los protocolos de Transporte



(a)

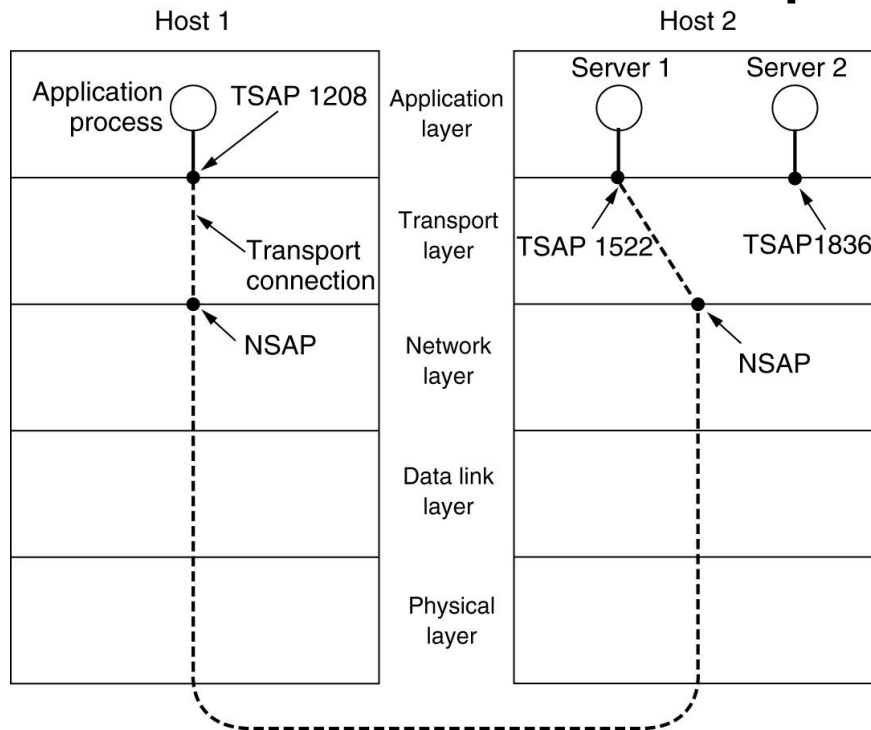


(b)

Capa de enlace	Capa de transporte
No es necesario direccionamiento	Se requiere saber la dirección destino
El establecimiento de la conexión es sencilla.	El establecimiento de la conexión es mas compleja.
No existe capacidad de almacenamiento entre los enrutadores	Existe la posibilidad que los paquetes queden almacenados en la subred durante un tiempo finito.
Se necesitan buffer	Se necesitan buffer pero de mayor capacidad

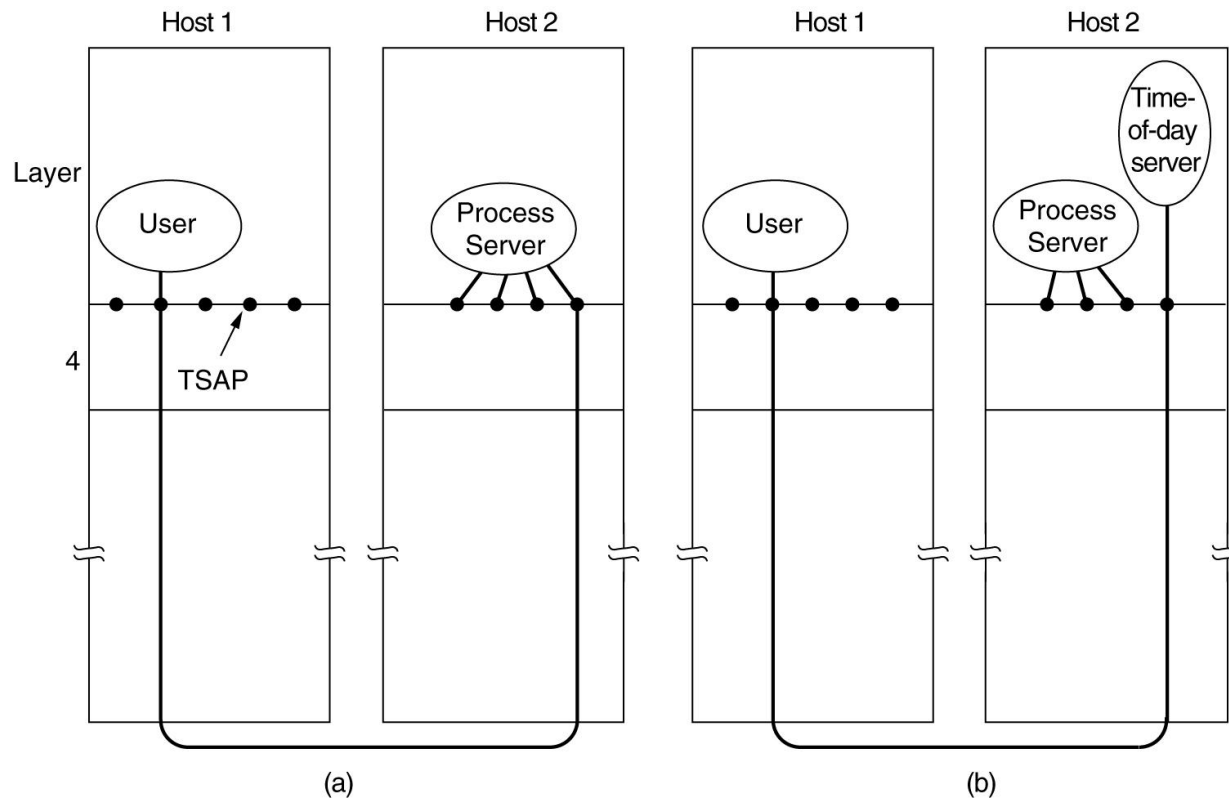
Direccionamiento

- El método que normalmente se emplea es definir direcciones de transporte en las que los procesos pueden estar a la escucha de solicitudes de conexión. En internet se llaman puertos.



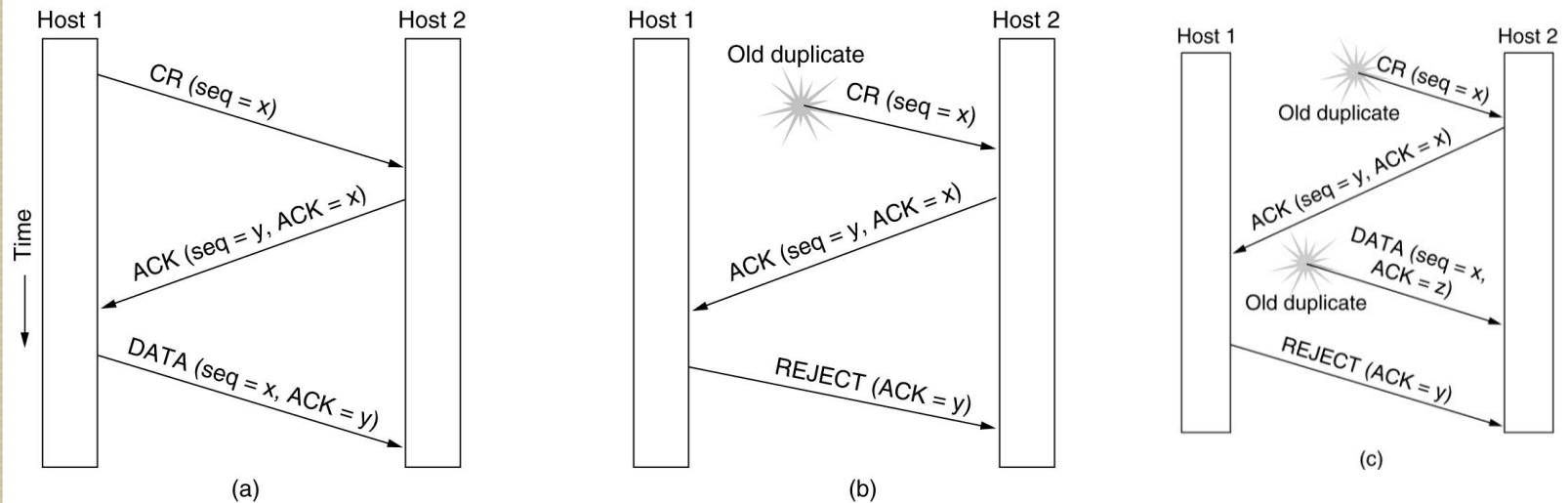
TSAP: Punto de acceso al servicio de Transporte
NSAP: Punto de acceso al servicio de RED

Direccinamiento



Establecimiento de una conexión

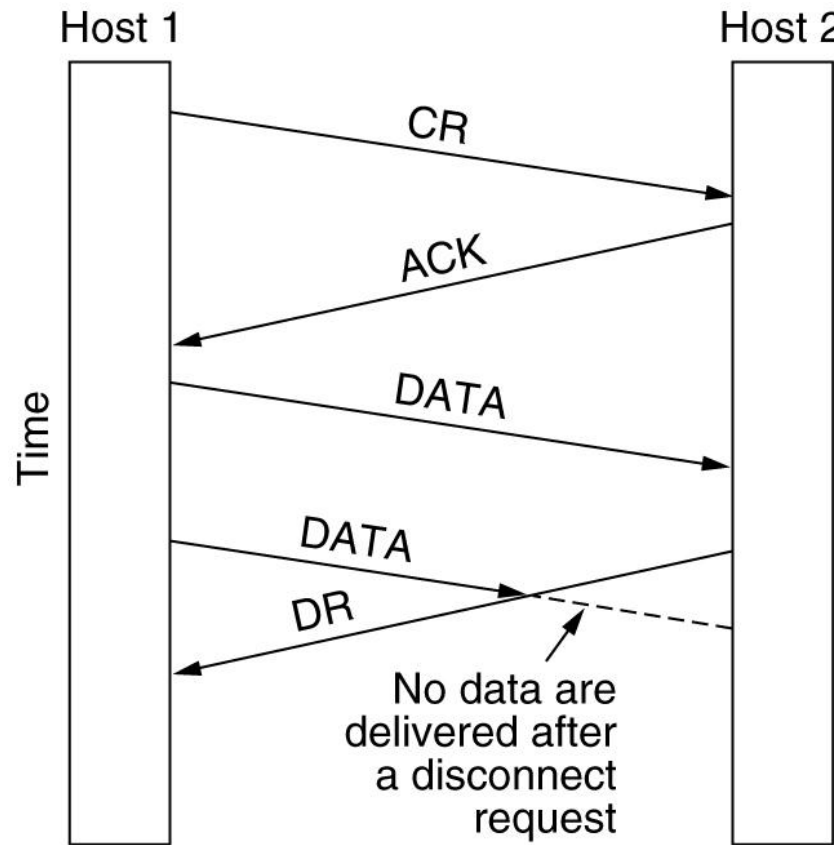
- Desarrollo del acuerdo de tres vías.



- a) Operación normal
- b) CONNECTION REQUEST duplicadas
- c) CONNECTION REQUEST duplicadas y ACK duplicada

Liberación de una conexión

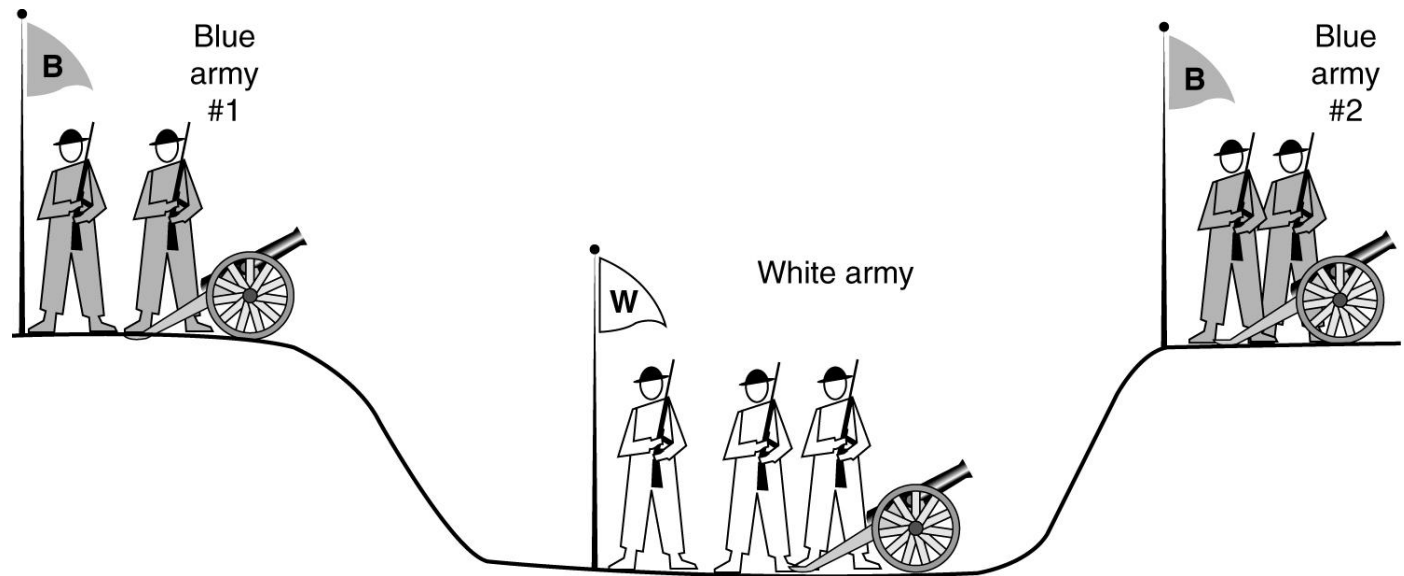
- Puede ser simétrica o asimétrica



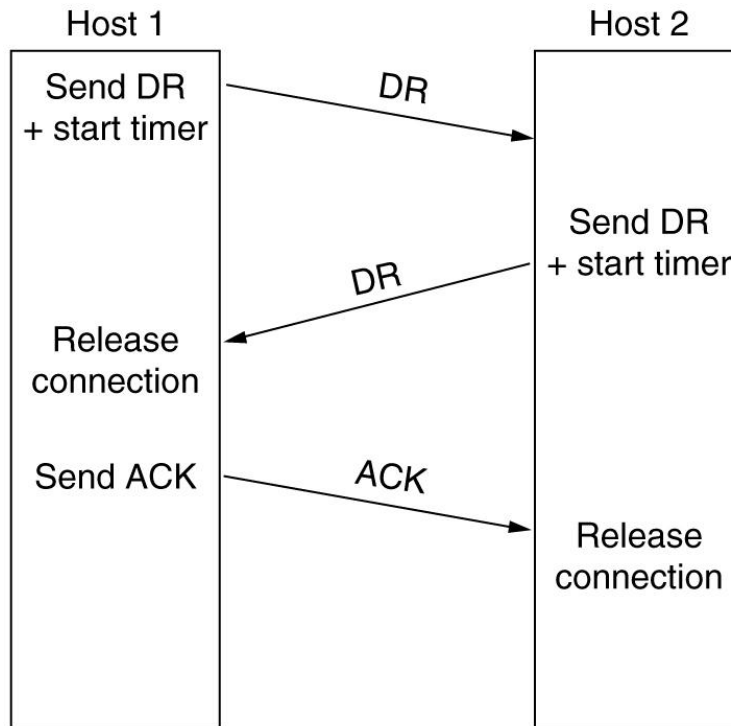
Asimétrica

Liberación de una conexión

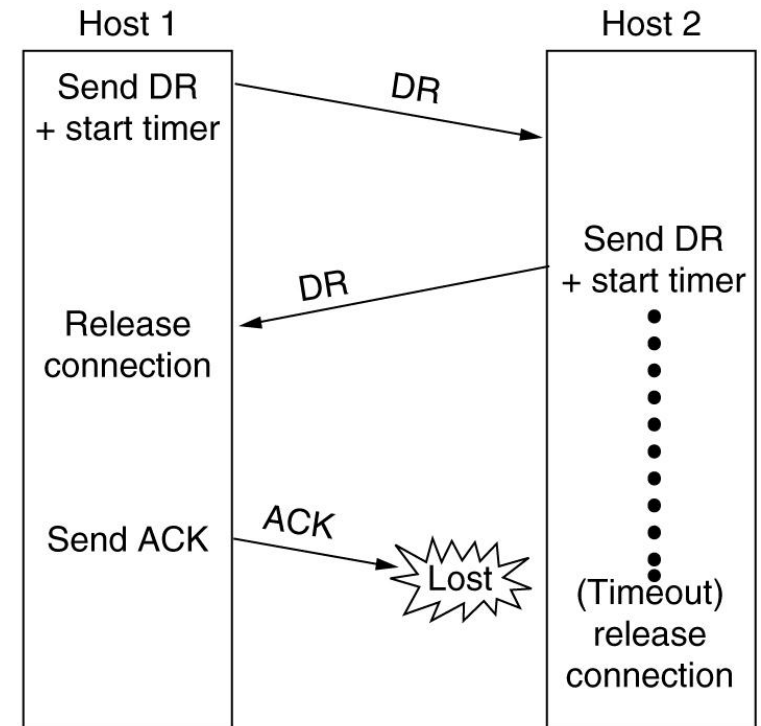
- Problema de los dos ejércitos



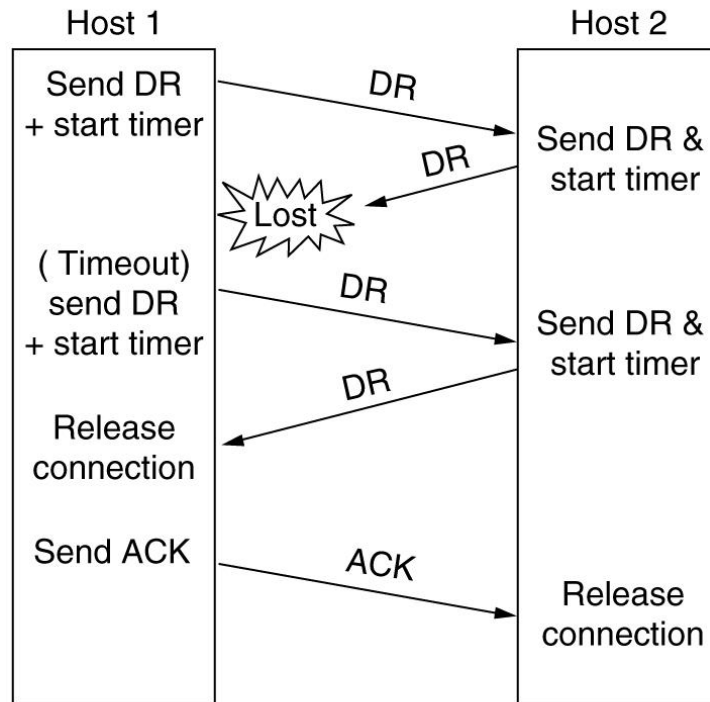
Liberación de una conexión



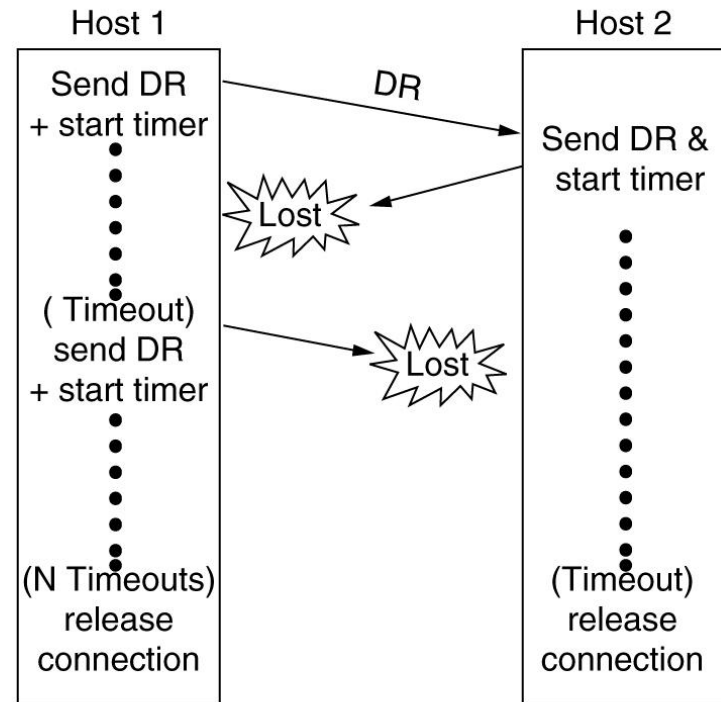
(a)



(b)

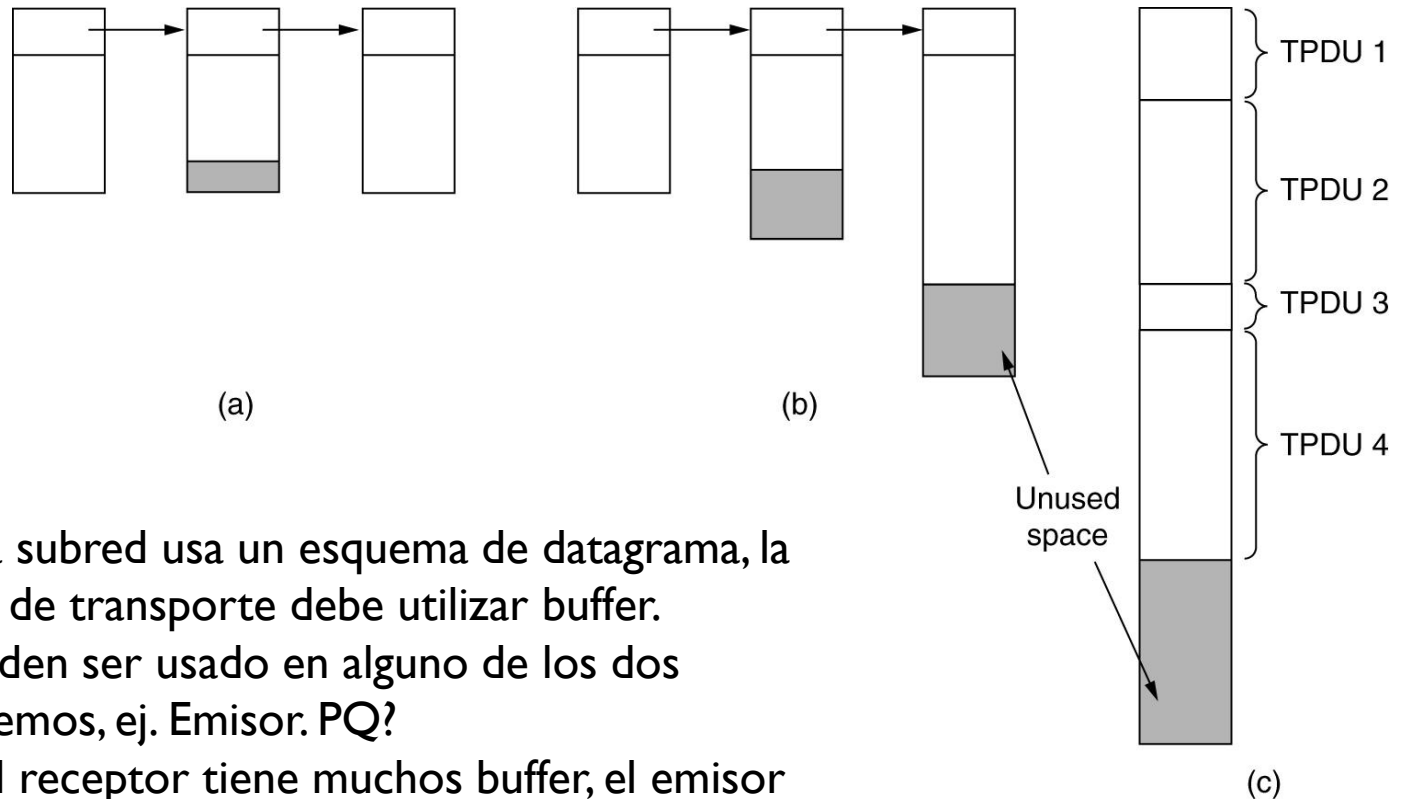


(c)



(d)

Control de flujo y almacenamiento en buffer



- Si la subred usa un esquema de datagrama, la capa de transporte debe utilizar buffer.
- Pueden ser usado en alguno de los dos extremos, ej. Emisor. PQ?
- Si el receptor tiene muchos buffer, el emisor puede tomarse el lujo de guardar las TPDU.
- Cual tamaño de buffer usar?

Control de flujo y almacenamiento en buffer

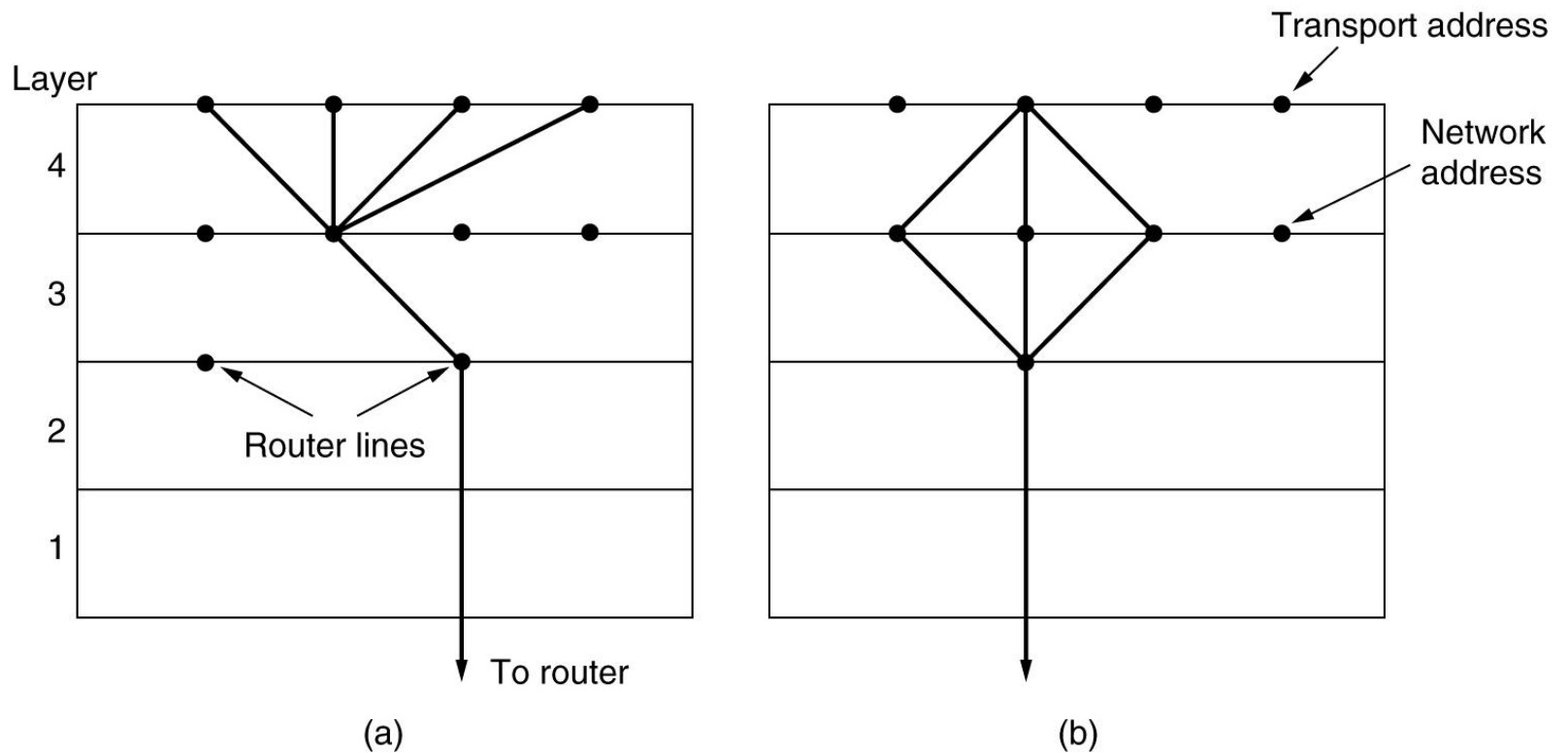
- Manejando la asignación dinámica de buffer:
 - Necesitamos una ventana de tamaño variable.
 - El emisor solicita una cierta cantidad de búferes.
 - El receptor otorga tantos búferes como puede.
 - Cada vez que el emisor envía una TPDU, disminuye su asignación, deteniéndose por completo al llegar la asignación a cero.
 - El receptor entonces incorpora tanto las confirmaciones de recepción como las asignaciones de búfer al tráfico de regreso.

Control de flujo y almacenamiento en buffer

Número de secuencia de 4 bits

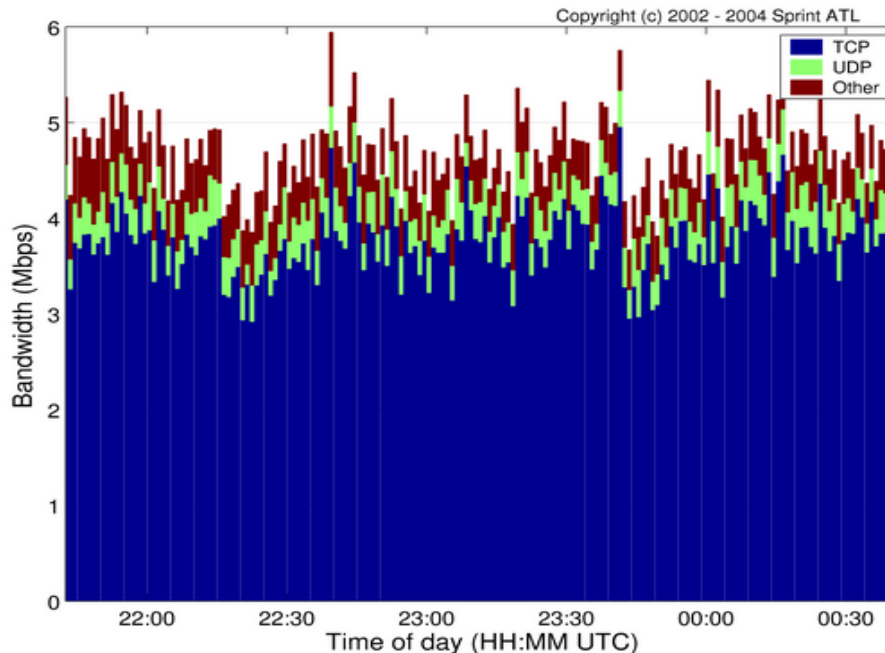
	<u>A</u>	<u>Message</u>	<u>B</u>	<u>Comments</u>
1	→	< request 8 buffers>	→	A wants 8 buffers
2	←	<ack = 15, buf = 4>	←	B grants messages 0-3 only
3	→	<seq = 0, data = m0>	→	A has 3 buffers left now
4	→	<seq = 1, data = m1>	→	A has 2 buffers left now
5	→	<seq = 2, data = m2>	...	Message lost but A thinks it has 1 left
6	←	<ack = 1, buf = 3>	←	B acknowledges 0 and 1, permits 2-4
7	→	<seq = 3, data = m3>	→	A has 1 buffer left
8	→	<seq = 4, data = m4>	→	A has 0 buffers left, and must stop
9	→	<seq = 2, data = m2>	→	A times out and retransmits
10	←	<ack = 4, buf = 0>	←	Everything acknowledged, but A still blocked
11	←	<ack = 4, buf = 1>	←	A may now send 5
12	←	<ack = 4, buf = 2>	←	B found a new buffer somewhere
13	→	<seq = 5, data = m5>	→	A has 1 buffer left
14	→	<seq = 6, data = m6>	→	A is now blocked again
15	←	<ack = 6, buf = 0>	←	A is still blocked
16	...	<ack = 6, buf = 4>	←	Potential deadlock

Multiplexión



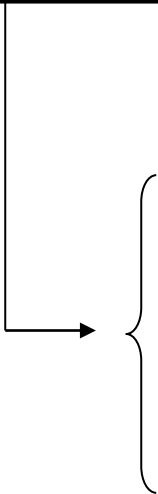
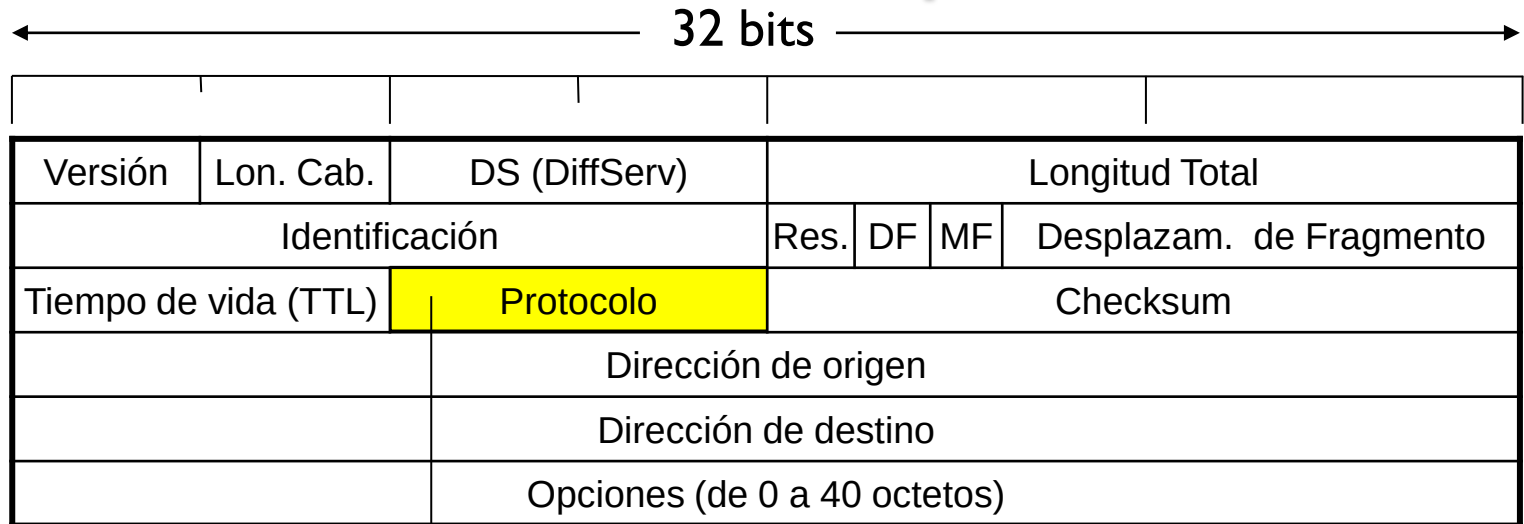
Protocolos de Transporte de Internet: UDP

- Internet tiene dos protocolos en la capa de transporte:
 - UDP (Protocolo de Datagrama de Usuario)
 - TCP (Protocolo de Control de Transmisión)



Será así el
trafico todavía
hoy en
internet?????

Cabecera IP. Especificación del Protocolo de Transporte



Valor	Protocolo
1	ICMP
4	IP
6	TCP
17	UDP
89	OSPF

Esto son solo algunos ejemplos de los valores que puede tener el campo 'protocolo'

Protocolo UDP (RFC768)

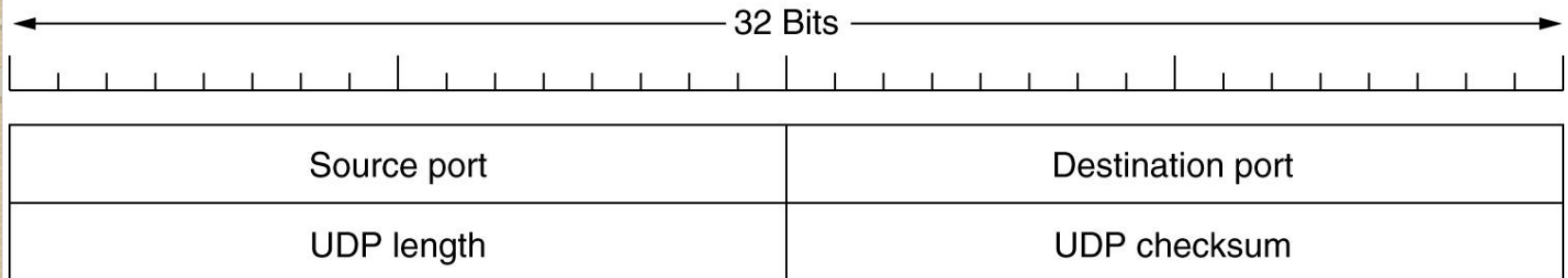
- Proporciona una forma para que las aplicaciones envíen datagramas IP encapsulados sin tener que establecer una conexión.
- Servicio sencillo, pero NO fiable.
- Se utiliza en los siguientes casos:
 - El intercambio de mensajes es muy escaso, ej consultas al DNS
 - La aplicación es en tiempo real. Ej. Videoconferencias, VoIP.
 - Los mensajes se envían regularmente y no importa si se pierde alguno. Ej. SNMP
 - Se envía tráfico broadcast/multicast.
 - Tráfico de P2P o IPTV.

Protocolo UDP (RFC768)

- UDP transmite segmentos que consisten en un encabezado de 8 bytes seguido por la carga útil.
- UDP multiplexa los datos de las aplicaciones y efectúa opcionalmente una comprobación de errores, pero no hace:
 - Control de Flujo
 - Control de congestión
 - Conexión/Desconexión
 - Retransmisión de datos perdidos.

Utilizar UDP le da a los paquete IP la posibilidad de sumar puertos de origen y destino.

La cabecera UDP



- Puerto Origen
- Puerto Destino
- Longitud UDP: incluye el encabezado de 8 bytes y los datos.
- Checksum: es opcional y se almacena como 0 si no se calcula.

TCP (RFC793)

- Proporciona un flujo de bytes confiable de extremo a extremo.
- Ofrece un servicio de transporte orientado a la conexión.
- Los paquetes TCP se llaman segmentos.
- Los Socket son los puntos terminales del cliente y del servidor.

Funciones del TCP

- Los socket pueden utilizarse para múltiples conexión. MULTIPLEXACIÓN
- Controlar errores, retransmitiendo segmentos perdidos o erróneos. Elimina duplicados.
- Establecer y terminar conexiones.
- Gestionar los búferes y ejercer control de flujo de forma eficiente.
- Gestionar el intercambio de datos de forma eficiente en la red
- Efectuar control de congestión
- Transmisiones Duplex Total y punto a punto.

Puertos Asignados

Servicio	Puerto	TCP	UDP
DayTime	13		X
FTP	21	X	
SSH	22	X	
TelNet	23	X	
SMTP	25	X	
Domain (DNS)	53	X	X
BOOTP	67		X
TFTP	69		X
HTTP	80	X	
POP3	110	X	
NTP	123		X
SNMP	161		X
LDAP	389		X
HTTPS	443	X	
SIP	5060		X

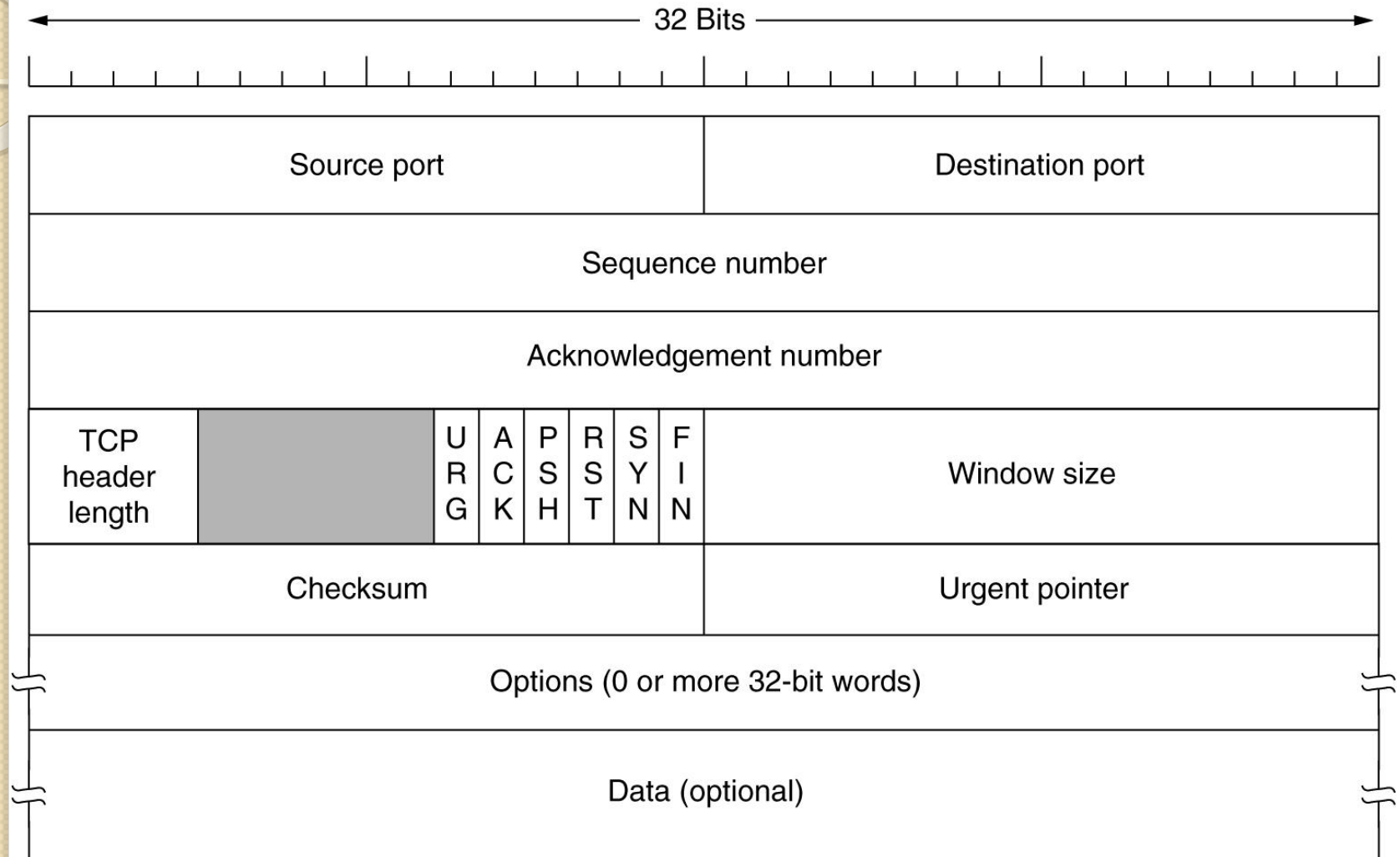
El protocolo TCP

- Cada byte de una conexión TCP tiene su propio número de secuencia de 32 bits.
- Un segmento consiste en un encabezado TCP fijo de 20 bytes (mas una parte opcional) seguidos de cero.
- Dos limites restringen el tamaño de segmento:
 - Cada segmento incluido el encabezado TCP, debe caber en la carga útil de 65515 bytes de IP.
 - Cada red tiene una unidad máxima de transferencia (MTU) y cada segmento debe caber en la MTU

El protocolo TCP

- Utiliza el protocolo de ventana corrediza.
 - Cuando llega un segmento al destino, la entidad TCP receptora devuelve un segmento que contiene un número de confirmación de recepción igual al siguiente número de secuencia que espera recibir. Si el temporizador del emisor expira antes de la recepción de la confirmación el emisor envía de nuevo el segmento.

Encabezado del segmento TCP

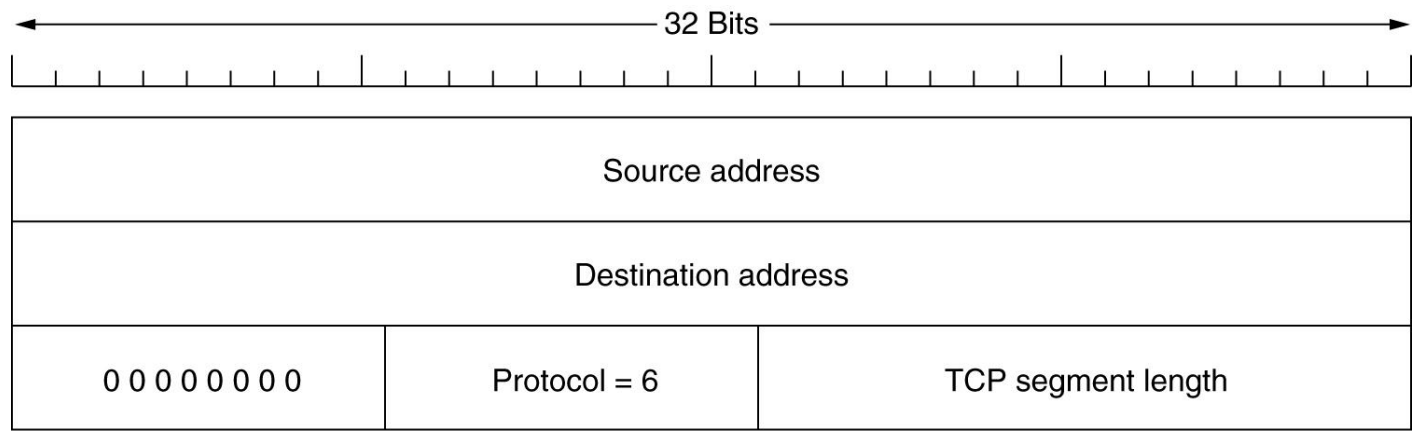


Encabezado del segmento TCP

- Puerto origen y destino: identifican los puntos terminales locales de la conexión.
- Numero de secuencia y confirmación: El segundo especifica el siguiente byte esperado, no el último byte correctamente recibido.
- Longitud del encabezado: indica la cantidad de palabras de 32 bits contenidas en el encabezado TCP.
- URG: apuntador urgente
- ACK: I confirmación valida.
- PSH: indica datos que se deben transmitir inmediato.
- RST: restablece una conexión
- SYN: para establecer una conexión
- FIN: para liberar una conexión

Encabezado del segmento TCP

- Tamaño de ventana: indica la cantidad de bytes que pueden enviarse comenzando por el byte cuya recepción se ha confirmado.
- Suma de verificación: agrega confiabilidad. Es una suma de verificación del encabezado, los datos y el pseudoencabezado conceptual.



Encabezado del segmento TCP

- Opciones: ofrece una forma de agregar características extras no cubiertas por el encabezado normal. Ej. Carga útil máxima que esta dispuesta a aceptar.

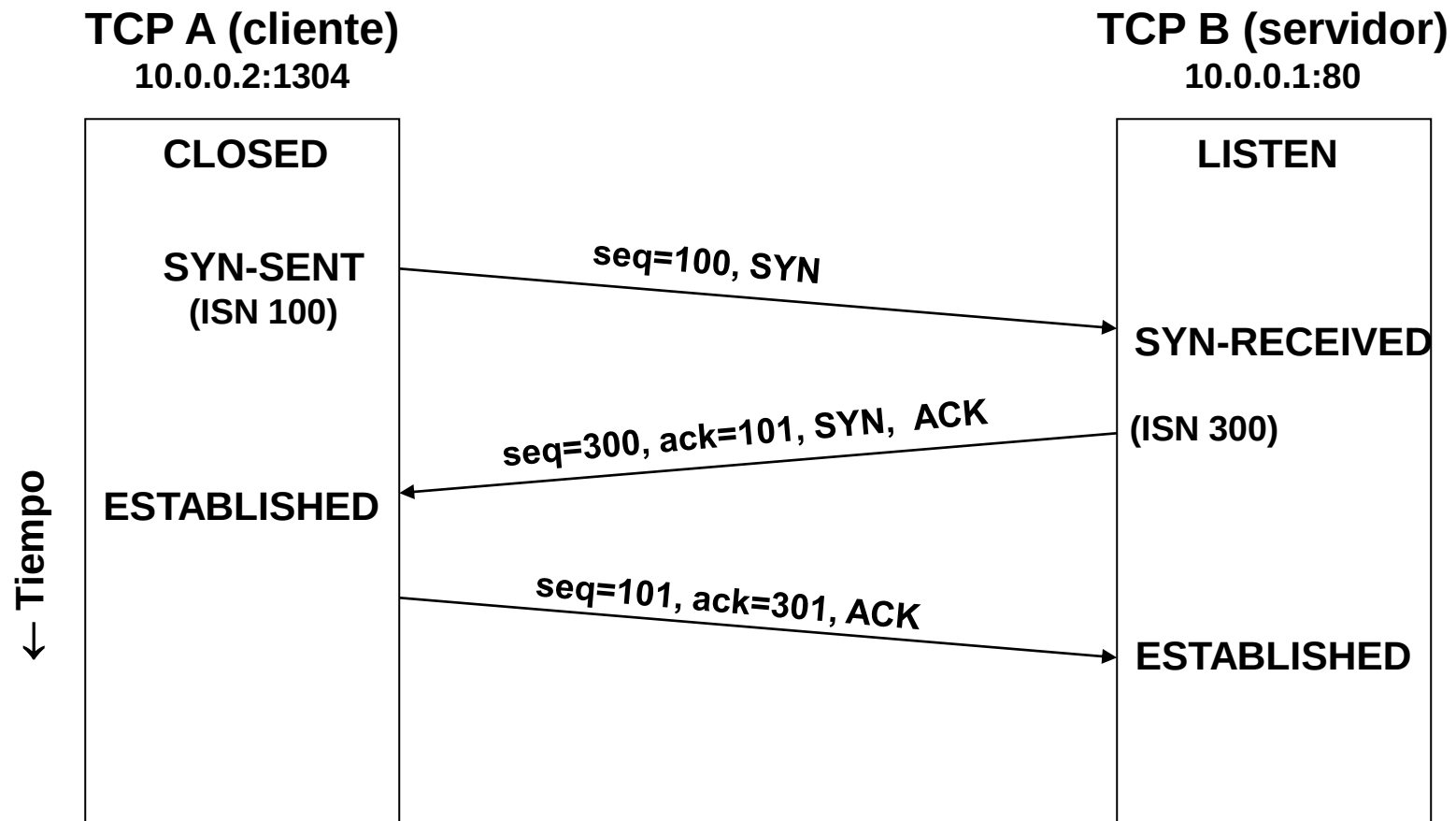
Establecimiento de una conexión TCP

- Se utiliza el acuerdo de tres vías.
 - El servidor espera pasivamente una conexión entrante ejecutando las primitivas LISTEN y ACCEPT y especificando cierto origen o bien nadie en particular.
 - El cliente ejecuta una primitiva CONNECT especificando la dirección y el puerto IP. Esta primitiva envía un segmento TCP con el bit SYN encendido y el bit ACK apagado.
 - Si el servidor rechaza, envía un segmento con el RST encendido.
 - Si el servidor acepta, envía un segmento confirmación de recepción

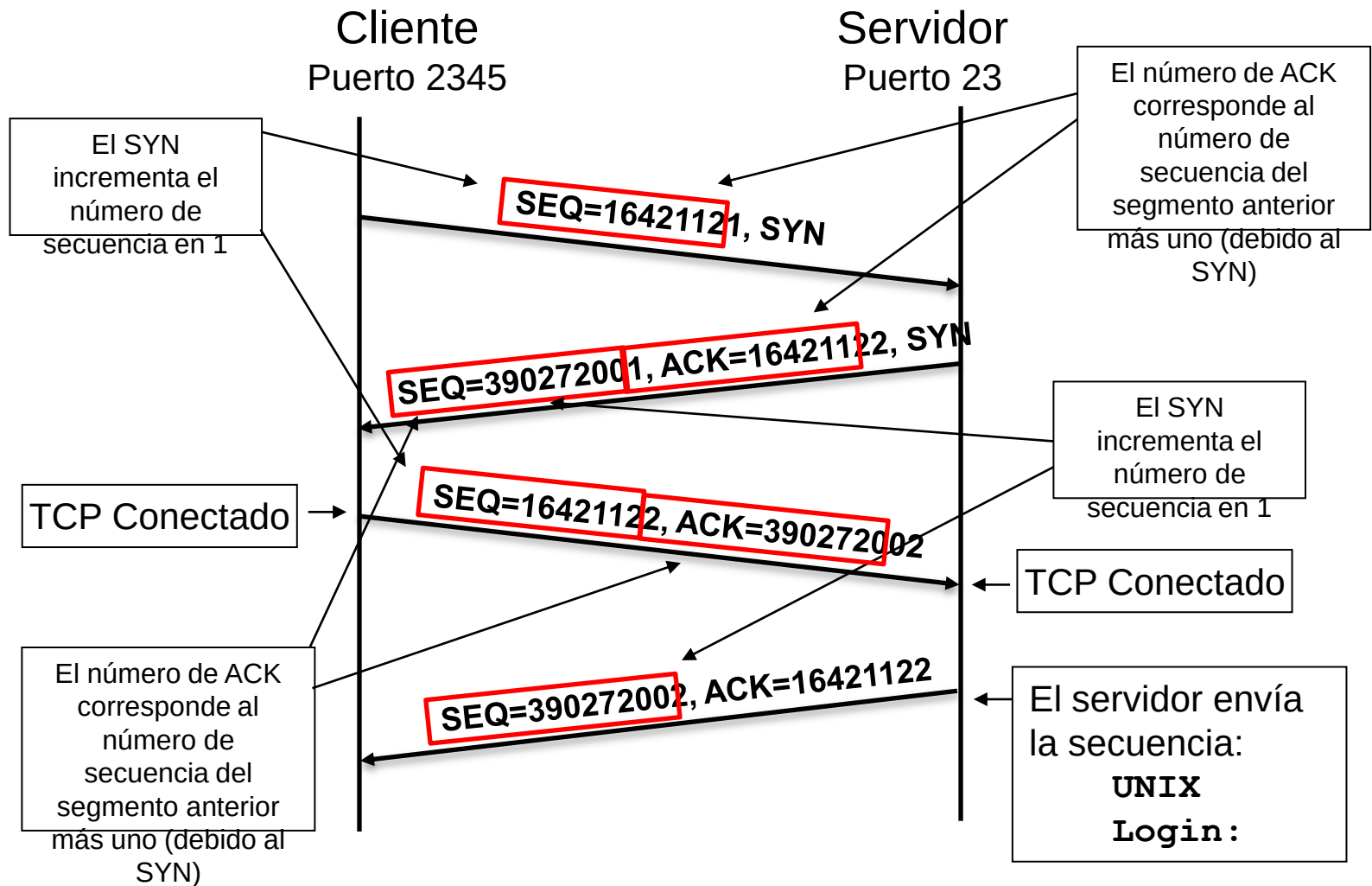
Liberación de una conexión TCP

- Las conexiones son duplex, pero para la desconexión es mejor verlas como simplex.
- Cualquiera de las partes puede mandar un segmento TCP con el bit FIN encendido.
- Al confirmarse la recepción del FIN, ese sentido se apaga.
- Normalmente se requieren cuatro segmentos TCP para la liberación.
- Se usan temporizadores, para evitar el problema de los dos ejércitos.

Ejemplo de conexión TCP



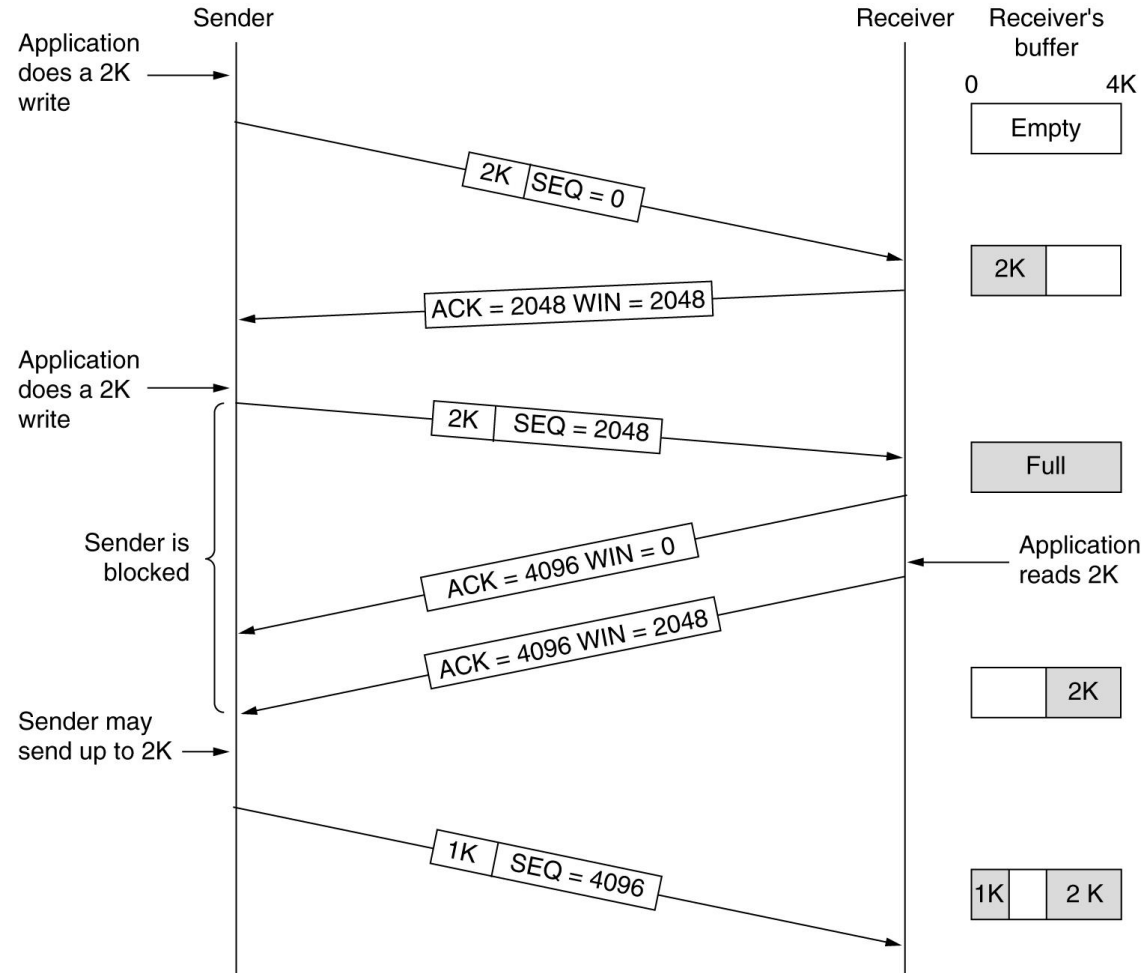
Ejemplo de conexión TCP



Modelado de administración de conexiones TCP

State	Description
CLOSED	No connection is active or pending
LISTEN	The server is waiting for an incoming call
SYN RCVD	A connection request has arrived; wait for ACK
SYN SENT	The application has started to open a connection
ESTABLISHED	The normal data transfer state
FIN WAIT 1	The application has said it is finished
FIN WAIT 2	The other side has agreed to release
TIMED WAIT	Wait for all packets to die off
CLOSING	Both sides have tried to close simultaneously
CLOSE WAIT	The other side has initiated a release
LAST ACK	Wait for all packets to die off

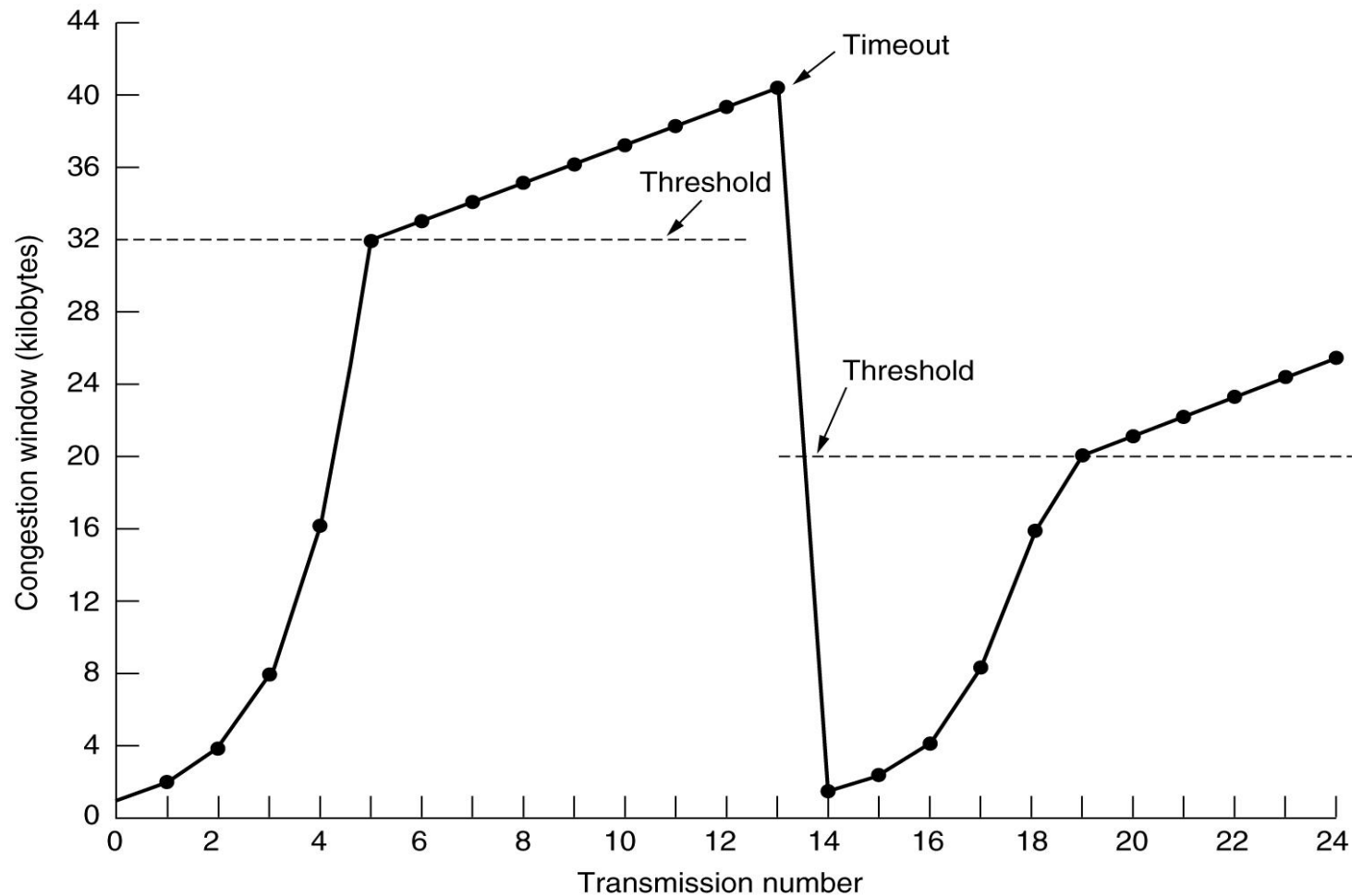
Políticas de transmisión del TCP



Control de congestión en TCP

- Evita congestión: Se selecciona un tamaño de ventana adecuado. El receptor puede especificar una ventana con base en su tamaño de búfer. El emisor se ajusta a su tamaño de ventana.
- TCP asume que existen dos problemas potenciales:
 - Capacidad de la red
 - Capacidad del receptor.
- Para ello, cada emisor mantiene dos ventanas:
 - Ventana que ha otorgado el receptor.
 - Ventana de congestión. (tamaño de segmento máximo para iniciar)
- La cantidad de bytes que pueden enviarse es la cifra menor de las dos.

Control de congestión en TCP



Administración de Temporizadores

- Temporizador de retransmisión: cuanto debe valer este valor?? RTT (round-trip time)
- Temporizador de persistencia: diseñado para evitar el siguiente bloqueo irreversible.
- Temporizador de seguir con vida: cuando una conexión ha estado inactiva durante demasiado tiempo.
- Timed Wait: se usa durante el cierre. Opera durante el doble del tiempo máximo de vida de paquete para asegurar que, al cerrarse una conexión, todos los paquetes creados por ella hayan desaparecido.